

CAHIER DES CHARGES SUMO



ADVANCED

BASIC

FESTIVAL DE ROBOTIQUE 1.0

SOMMAIRE



1

INTRODUCTION GÉNÉRALE

2

PRÉSENTATION DE LA COMPÉTITION

3

INSCRIPTION

4

OBJECTIF DU JEU

5

ZONE DU JEU

6

MAQUETTE

7

COMBAT ET RESULTATS

8

RÈGLES DU COMBAT

9

DOSSIER TECHNIQUE

10

CONTACT

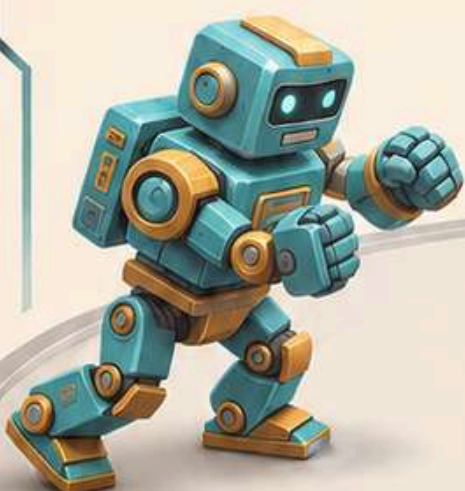
L'ÉVÉNEMENT

1-INTRODUCTION GÉNÉRALE

Depuis dix ans, notre club promeut avec passion la robotique, l'innovation et la créativité auprès des jeunes. À l'occasion de ce 10^e anniversaire, nous organisons une édition spéciale de notre compétition de robotique Sumo, réunissant des équipes talentueuses dans une ambiance dynamique et conviviale.

Cette compétition célèbre une décennie de projets, d'apprentissage et de réussite. Elle offre aux participants l'occasion de démontrer leurs compétences en conception, programmation et stratégie, tout en développant l'esprit d'équipe et l'innovation.

Nous remercions chaleureusement les équipes, encadrants, partenaires et passionnés qui contribuent à faire de cet événement une réussite. Bienvenue à cette grande fête de la robotique, et que le meilleur robot gagne



COMPÉTITION

1-PRESENTATION

Bienvenue dans l'arène.

Imaginez deux robots face à face, séparés par une simple ligne. Le signal retentit. Les moteurs s'emballent. Et là, c'est la loi du plus fort — ou plutôt, du plus malin. Le Challenge Sumo, c'est l'art de concevoir une machine capable de dominer son adversaire dans un cercle . Compact. Intense. Inoubliable.

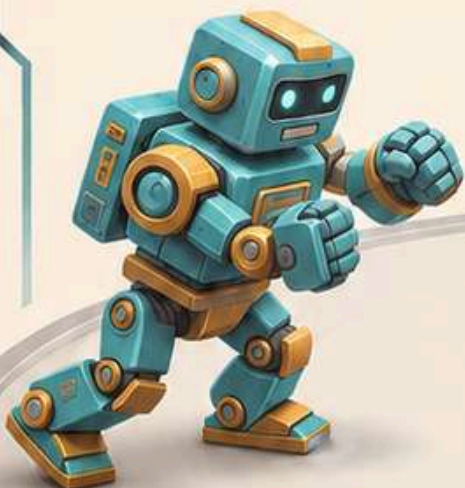
Pas besoin d'être le plus gros ni le plus lourd. Il faut être le plus stratégique. Un robot bien pensé, bien piloté, avec la bonne approche au bon moment — voilà ce qui fait la différence entre la victoire et la sortie de piste.

Deux univers, une seule arène :

- Basic (LEGO)
- Advanced (Arduino / ESP.....)

Le Challenge Sumo, c'est 2 minutes de tension, des heures de préparation, et des souvenirs qui durent toute une vie.

L'arène vous attend





PARTICIPATION

1-INSCRIPTION

La participation est ouverte à toutes les équipes composées de 3 membres. Chaque équipe désigne un chef d'équipe qui sera le seul interlocuteur officiel du comité d'organisation.

Le chef d'équipe est responsable du dépôt du dossier technique ainsi que de toute communication relative à la compétition. Ce rôle est fixe et ne peut pas être modifié après validation de l'inscription.

Frais de participation :

Les frais de participation sont fixés à **50 dinars par équipe**, à régler au moment de la confirmation de l'inscription. Aucune inscription ne sera validée sans règlement des frais.



PARTICIPATION

2-OBJECTIF DU JEU

Le principe est simple. L'exécution, elle, ne l'est pas.

Votre robot doit repousser le robot adverse complètement hors de l'arène – chaque roue, chaque pièce, doit avoir franchi la ligne blanche de délimitation.

Pour y arriver, vous devrez concevoir un robot robuste, le piloter avec précision, et adapter votre stratégie en temps réel face à un adversaire qui a lui aussi tout préparé pour gagner.

Les façons de gagner :

Situation	Résultat
Robot adverse poussé hors de l'arène	Victoire directe
Robot adverse immobile pendant 7 secondes	Victoire par immobilisation
Aucun robot éliminé après 2 minutes	Match nul – départage par homologation





L'ARÈNE



1-ZONE DE JEU

L'arène est le cœur de la compétition.

C'est une maquette circulaire de 124 cm de diamètre, surélevée, avec une surface blanche mate et une ligne noire de délimitation. Sobre, mais redoutable.

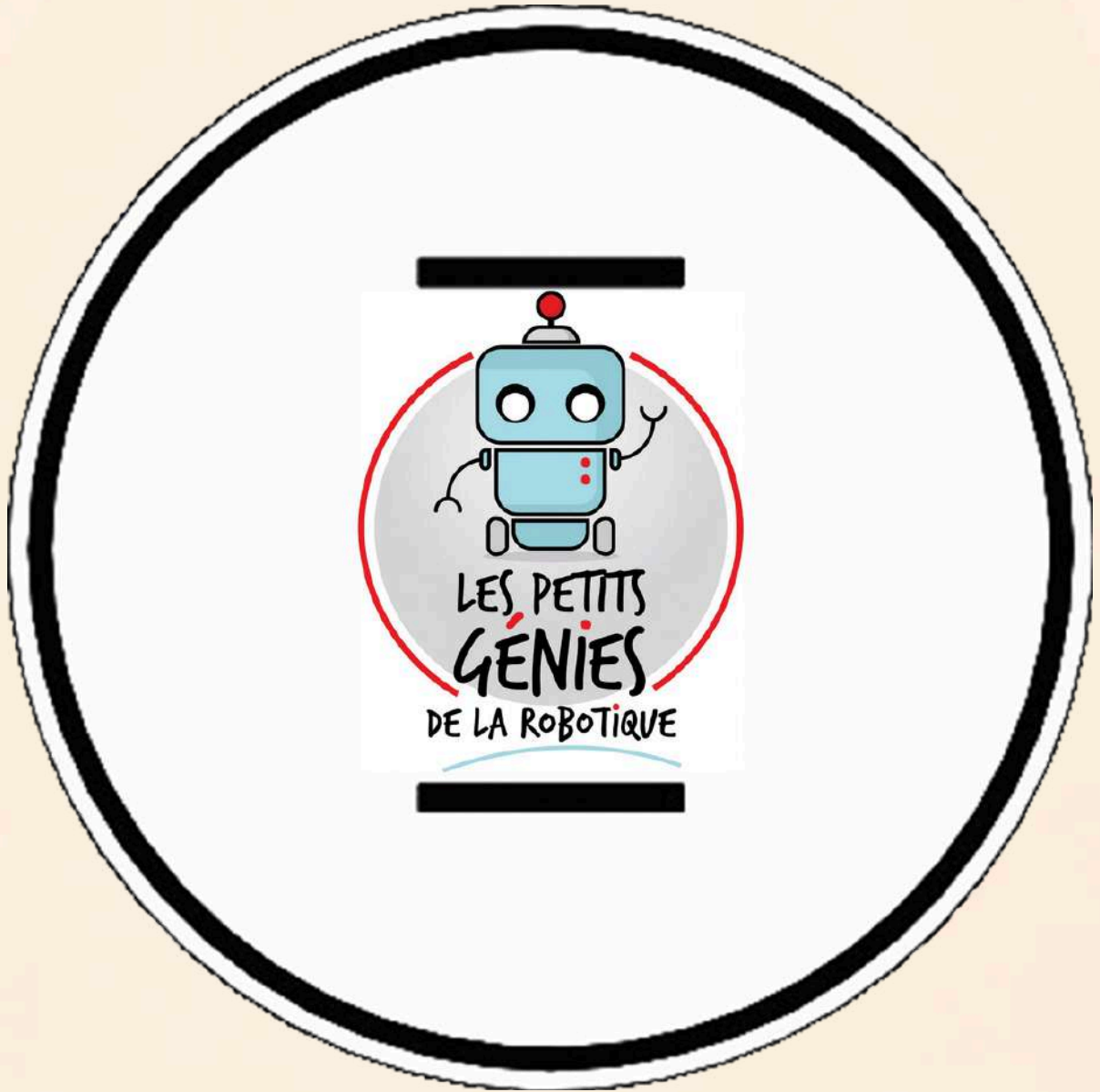
Les deux robots démarrent face à face, dans leurs zones de départ respectives. Dès le signal de l'arbitre, tout est permis – dans les limites du règlement.

Caractéristiques de l'arène	
Forme	Cercle
Diamètre	124 cm (1,24 m)
Couleur de la surface	Blanche mate
Délimitation	Ligne noire



L'ARÈNE

2-MAQUETTE



1,24 m



LES RÈGLES

1-COMBAT ET RÉSULTATS

1-1: AVANT LE COMBAT

Après l'homologation, un tirage au sort détermine les matchs. Lorsque votre équipe est appelée, vous avez 2 minutes pour vous présenter. Après ce délai, l'équipe est disqualifiée.

À la table de vérification, vous présentez votre robot et votre dossier technique. Vous avez ensuite 2 minutes pour installer votre robot dans l'arène.

1-2 :PENDANT LE COMBAT

Les deux robots sont placés dans leurs zones de départ. Le combat commence au signal de l'arbitre. Tout mouvement pour la deuxième fois avant le signal entraîne une défaite immédiate.

Le match dure 2 minutes. Pendant le combat, aucun membre de l'équipe ne peut toucher le robot. Seuls les pilotes autorisés peuvent le contrôler.



LES RÈGLES

1.3 – FIN DU COMBAT

Le combat s'arrête lorsque :

- Les 2 minutes sont écoulées.
- Un robot est hors service ou immobile pendant 10 secondes.
- L'arbitre arrête le match pour des raisons de sécurité ou de non-respect du règlement.

En cas d'égalité, le robot gagnant sera celui ayant obtenu le plus de points dans le dossier technique d'homologation.



LES RÈGLES

2-LE ROBOT

Critère	Valeur
Poids maximum	3 kg
Dimensions maximales	30 × 30 × 30 cm
Mode de contrôle	Télécommandé obligatoire
Nombre de robots	1 robot par équipe
Interrupteur	MARCHE/ARRÊT visible et accessible
Accès réservé au jury	Robot ouvert à l'inspection

⚠ Tout robot non conforme au règlement sera éliminé de la compétition.

Autorisé	Interdit
Télécommandes sans fil (Bluetooth, etc.)	Substances toxiques, explosives ou corrosives
Matériaux sécurisés	Projectiles
Batteries bien fixées et étanches	Systèmes à liquide
Composants mécaniques standards	Sources d'énergie chimiques ou pyrotechniques



LES RÈGLES

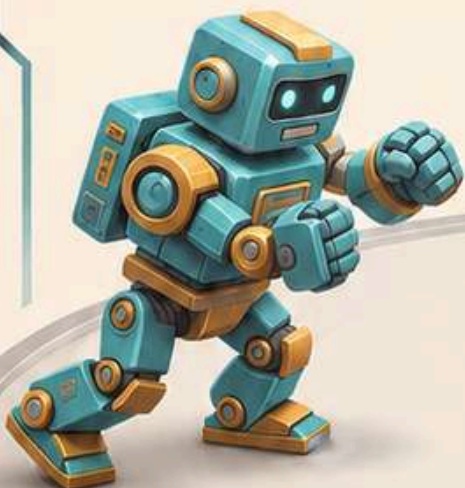
3-RÈGLEMENT

3-1 : RÈGLEMENT GÉNÉRAL :

- Respect des règles et du fair-play obligatoire.
- Un seul pilote autorisé près de l'arène.
- Les autres membres restent hors de la zone de combat.
- Seul le capitaine peut contester auprès du jury.
- Les décisions du jury sont définitives.
- Toute contestation doit être faite avant le début de la compétition.

3-2 :DISQUALIFICATION IMMÉDIATE :

- Modification du robot après homologation.
- Comportement agressif ou irrespectueux.
- Utilisation de matériaux interdits.
- Mouvement avant le signal de l'arbitre(2ème fois).
- Non-respect des consignes de l'arbitre.



ÉVALUATION

1-DOSSIER TECHNIQUE

Dossier technique

Sans ce dossier, le robot ne pourra pas participer à l'homologation.

Informations de l'équipe (noms, âges, club ou établissement)

Nom du robot et catégorie choisie (BASIC ou ADVANCED)

Schémas techniques du robot

Liste des composants utilisés

Description du système de télécommande

Photos du robot

Dimensions du robot en centimètres

Évaluation du dossier

Conception électronique	/ 20 pts
Conception 3D du robot	/ 20 pts
Carte électronique réalisée par l'équipe	/ 30 pts
Carte de puissance réalisée par l'équipe	/ 30 pts
Esthétique et finition du robot	/ 10 pts
Total	/ 110 pts

Critères évalués en cas d'égalité

Mobilité et contrôle du robot	Respect du règlement
Stratégie dans l'arène	Qualité du dossier technique





CONTACT

Nous restons disponibles pour toute question, avant et pendant la compétition.



+216 54500868



petitsgenies3@gmail.com

SCAN ME



Dix ans de formation nous ont appris une chose : les jeunes sont capables de tout quand on leur donne les outils et l'espace pour créer. C'est exactement ce que nous faisons le 28 juin 2026.

Festival de Robotique 1.0

À vos robots. Prêts ? Combattez !

